



CUBA

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2018

“El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando...”

Fidel Castro

Nombre(s): _____ Apellidos: _____

Escuela: _____

Municipio: _____ Provincia: _____

CÓDIGO: _____ Temario: **SEGUNDO DÍA. EXAMEN 10MO**

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 10mo grado. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 5, 7 incisos; pregunta 6, 6 incisos; pregunta 7, 3 incisos) y un total de 5 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

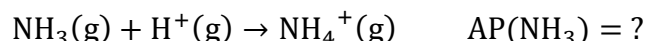
1 1A																	18 8A
1 H 1.008	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0				
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)				

Pregunta 5. Termoquímica (20 puntos)

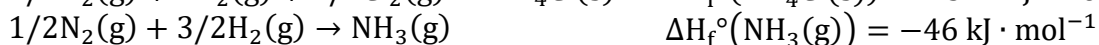
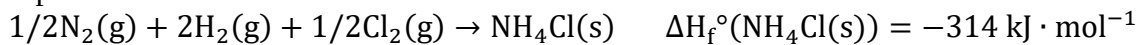
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	Total	Total
10	3	4	8	3	4	8	40	20

La afinidad protónica (AP) es la energía asociada al proceso en el cual una especie química gana un protón, esto es, un ion H^+ . El valor de esta magnitud ofrece información cuantitativa acerca de las características ácido-base.

5.1. Utilice los datos que se ofrecen para calcular la afinidad protónica del amoníaco (NH_3).



Entalpía estándar de formación:



Entalpía estándar de disociación:



Afinidad electrónica:



Energía de ionización:



Energía reticular:



5.2. Una sustancia es mejor base al aceptar un protón (ion H^+) con mayor facilidad. Las afinidades protónicas de la fosfina (PH_3) y el amoníaco son $-785 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ y $-854 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, respectivamente. Diga cuál es la mejor base.

5.3. Las moléculas de fosfina y amoníaco son isoelectrónicas pero los ángulos de enlace HPH y HNH tienen una amplitud de $93,5^\circ$ y $107,8^\circ$, respectivamente. ¿Cuáles orbitales atómicos están más involucrados en la formación de los enlaces P-H y N-H?

5.4. Plantee la distribución electrónica de las moléculas de amoníaco y fosfina según la Teoría del Enlace de Valencia. Utilice para su análisis solo los orbitales de la capa de valencia.

La entalpía de un enlace covalente A-B, donde A y B son dos elementos químicos, es la energía promedio necesaria para romper un mole de estos enlaces, a presión constante. En las moléculas diatómicas la entalpía de enlace es numéricamente igual a la entalpía de disociación.

5.5. Las entalpías medias estándares para los enlaces P-H y N-H son 322 y $388 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, respectivamente. Justifique por qué el enlace N-H es más fuerte.

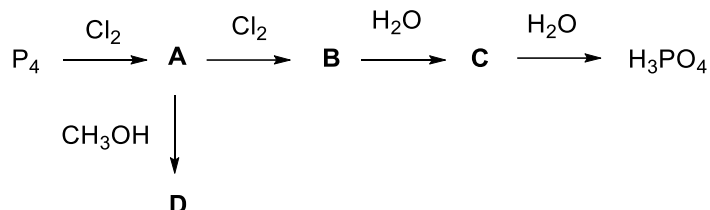
5.6. El enlace químico covalente más fuerte que se conoce es el que está presente en la molécula de dinitrógeno. Explique este hecho experimental.

5.7. Calcule la entalpía estándar de disociación de la molécula de dinitrógeno. Para ello elabore un ciclo termoquímico adecuado y utilice los datos que se ofrecen en esta pregunta.

Pregunta 6. Enlace químico (15 puntos)

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	Total	Total
8	3	2	2	9	6	30	15

A continuación se muestra un diagrama con algunas de las reacciones del tetrafósforo y sus compuestos.



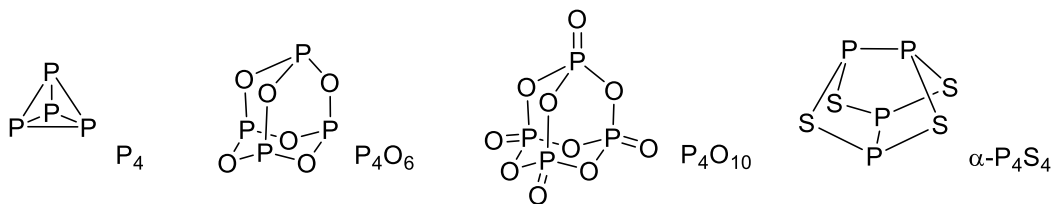
6.1. Diga qué sustancias están representados por las letras **A**, **B**, **C** y **D**.

6.2. Aunque la modificación alotrópica más estable de este elemento es el P_4 (fósforo blanco o fósforo rojo), en fase gaseosa es posible detectar la molécula de difósforo. Prediga sus propiedades magnéticas según la Teoría de Orbitales Moleculares.

6.3. El óxido de fósforo (V), P_4O_{10} , es un fuerte agente deshidratante que reacciona con ácido nítrico para formar ácido metafosfórico, HPO_3 , y un sólido blanco iónico. Escriba la ecuación correspondiente a esta reacción.

6.4. La fosfina, PH_3 , un compuesto de elevada toxicidad, puede obtenerse mediante desproporción del tetrafósforo en presencia de hidróxido de potasio. Escriba la ecuación de la reacción si conoce que además se obtiene dihidrógenohipofosfito de potasio, KH_2PO_2 .

El fósforo es un elemento químico conocido por su capacidad para formar moléculas e iones inorgánicos de elevada complejidad estructural cuando se combina con los elementos químicos no metálicos. En estas sustancias es común encontrar ciclos de distinto tamaño en los que se alternan átomos de fósforo con átomos de otro elemento químico.



6.5. Plantee fórmulas de Lewis para las especies difosfato, $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$; hipofosfato, $\text{P}_2\text{O}_6^{4-}$; y ácido hipofosforoso, H_3PO_2 .

6.6. Sugiera estructuras de Lewis para las especies $\text{P}_3\text{O}_9^{3-}$ y $(\text{NPCl}_2)_3$ si se conoce que ambas moléculas son simétricas y contienen un ciclo de seis átomos.

Pregunta 7. Estequiometría II (15 puntos)

7.1	7.2	7.3	Total	Total
10	10	10	30	15

Es una práctica común expresar la fórmula de los minerales como una mezcla de óxidos. Por ejemplo, la fórmula del caolín, principal constituyente de la arcilla, puede escribirse como $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. En este problema su tarea consistirá en encontrar la fórmula (en composición de óxidos) de varios minerales de importancia.

El berilo, el mineral más importante del berilio, es un óxido ternario de berilio, silicio y aluminio. En el berilo la relación másica Be:Al es de aproximadamente 1:2 y la relación molar Si:O es 1:3.

7.1. Calcule la fórmula empírica del berilo.

La hidroxiapatita es el mineral que contiene la mayor parte del calcio y el fósforo presente en el cuerpo humano; se encuentra formando parte de los huesos y del esmalte de los dientes. Está formada por iones hidróxido, fosfato y calcio. Su composición, en por ciento en masa, es 39,9% de calcio y 18,5% de fósforo.

7.2. Calcule la fórmula empírica de la hidroxiapatita.

El bórax se utiliza en la fabricación de esmaltes, vidrio y cerámica; también se convierte fácilmente en ácido bórico, que tiene numerosos usos. El bórax contiene los elementos químicos boro, sodio, hidrógeno y oxígeno; puede considerarse como un óxido mixto de sodio y boro hidratado. 1,91 g de bórax reaccionan con 0,0100 mol de ácido clorhídrico, formándose 1,25 g de ácido bórico.

7.3. Calcule la fórmula empírica del bórax. $M(\text{H}_3\text{BO}_3) = 61,84 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$